

الإختصاص والرمز : المعلوماتية – فرع البرمجيات (1006)

المادة : أنظمة اتخاذ القرار

المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (12)

المدة : ساعتان

Traiter les exercices suivants :

Exercice 1 (8 pts)

Considérons les données d'un panier du marché dans la table ci-dessous:

Transaction ID	Articles vendus
1	Milk, Beer, Diapers
2	Bread, Butter, Milk
3	Milk, Diapers, Cookies
4	Bread, Butter, Cookies
5	Beer, Cookies, Diapers
6	Milk, Diapers, Bread, Butter
7	Bread, Butter, Diapers
8	Beer, Diapers
9	Milk, Diapers, Bread, Butter
10	Beer, Cookies

- Quel est le nombre maximum de règles d'association qui peuvent être extraites de ces données (y compris les règles de support zéro)?
- Quelle est la taille maximale (k) de k-ensemble d'articles fréquents dans ces données, en supposant que le minsup > 0?
- Trouver l'ensemble d'articles avec 2 ou plusieurs articles qui ont le plus grand support. Les supports initiaux (en ordre descendant) sont dans la table ci-dessous. Tous les ensembles d'articles d'un seul article sont fréquents.

Item	Support
Diapers	7
Milk	5
Bread	5
Butter	5
Beer	4
Cookies	4

Exercice 2 (12 pts)

Un chef d'un grand groupe regroupant plusieurs compagnies situées dans plusieurs pays souhaite réaliser une étude sur ses employés. Pour cela, il a à sa disposition les données du service des ressources humaines sur les employés.

Pour chaque employé on conserve son nom, sa date de naissance, son sexe et sa situation familiale (marié, concubinage, célibataire, veuf, divorcé). Lorsqu'il est engagé dans le groupe chaque employé se voit attribuer un numéro d'employé, il est affecté à un service d'une compagnie du groupe. On enregistre sa date d'engagement. Un employé est engagé avec un type de contrat particulier qui peut être un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Chaque employé est engagé à un grade particulier qui caractérise son niveau d'avancement dans l'entreprise; ce grade peut évoluer au cours de sa carrière. Les grades vont de 1 à 25. Un employé devient cadre lorsque son grade est supérieur à 20. Chaque année les employés peuvent recevoir une prime de performance plus ou moins importante selon le travail qu'ils ont effectué.

Le décideur de ce groupe souhaite analyser un certain nombre de variables de l'entreprise:

- Le nombre d'employés
- Le rapport d'employés (nombre d'employé considéré / nombre total d'employé)
- Le salaire moyen
- Le taux d'occupation moyen
- Le nombre de jours d'absence
- Les primes de performance moyennes

Il souhaite analyser ces variables en fonction de plusieurs paramètres: le numéro d'employé, le type de contrat, le sexe, l'âge, le grade, l'état civil, l'ancienneté.

Il souhaite pouvoir répondre aux questions suivantes:

- Quelles pays et quelles compagnies ont le plus d'employés, les plus hauts salaires... ?
- Quel était le nombre d'employé de la compagnie X au premier trimestre de 2004?
- Quel était le taux d'occupation moyen par service en 2003?
- Quel est le profil (sexe, âge, grade) des employés les plus "dynamiques"?
- Y a-t-il un rapport entre l'ancienneté des employés et leur performance?
- Quels sont les mois de l'année où les employés sont les plus absents?

- Rechercher tout d'abord les différentes dimensions et proposer éventuellement une hiérarchie pour ces dimensions (certaines dimensions n'auront pas de hiérarchie).

Exemple: Pour la dimension *âge*, on peut regrouper l'âge par groupe d'âge (20-30 ans, 30-40,...).

- Pour chaque mesure, vous devez préciser pour chaque dimension quel type d'agrégation sera fait lors du passage d'une granularité à une autre.

Exemple: Pour la mesure *salaire*, pour la dimension *organisation*, on fera une moyenne du salaire de chaque employé.

- Proposer un modèle en étoile pour cette application.

Treat the following exercises :

Exercise 1 (8 pts)

Consider the market basket data in the table below:

Transaction ID	Items bought
1	Milk,Beer,Diapers
2	Bread, Butter, Milk
3	Milk, Diapers, Cookies
4	Bread, Butter, Cookies
5	Beer, Cookies, Diapers
6	Milk, Diapers, Bread, Butter
7	Bread, Butter, Diapers
8	Beer, Diapers
9	Milk, Diapers, Bread, Butter
10	Beer, Cookies

- What is the maximum number of association rules that can be extracted from this data (including rules with zero support)?
- What is the maximum size (k) of frequent k-itemsets in this data, assuming minsup > 0?
- Find an itemset with 2 or more items that has the largest support. The initial supports (in descending order) are in the table below.
All 6 itemsets with one item are frequent.

Item	Support
Diapers	7
Milk	5
Bread	5
Butter	5
Beer	4
Cookies	4

Exercise 2 (12 pts)

A leader of a large group comprising several companies located in several countries wants to conduct a study on his employees. For that he has the data of the human resource department concerning the employees.

For each employee we keep his name, his date of birth, his gender and his marital status (married, cohabitation, single, widowed, divorced). When engaged in the group each employee is assigned an employee number, he is assigned to a service group company. We record his enrolment date. An employee is engaged with a particular type of contract that can be a fixed term contract or an undetermined term contract. Each employee is committed to a particular grade level that characterizes his advancement within the company; this grade may change during his career. The grades range from 1 to 25. An employee becomes a cadre when his grade is higher than 20. Each year the employees may receive a performance bonus more or less important depending on the work they have done.

The decision maker of this group wants to analyze a number of variables of the company:

- The number of employees
- The employees ratio (number of employees considered / total number of employees)
- The average salary
- The average occupancy rate
- The number of absence days
- The average of performance bonuses

He wants to analyze these variables depending on several parameters: employee number, contract type, gender, age, grade, marital status and seniority.

He hopes to answer the following questions:

- What countries and what companies have the most employees, the higher wages ...?
- What was the number of employees of the company X in the first quarter of 2004?
- What was the average occupancy rate per service in 2003?
- What is the profile (gender, age, grade) of the most "dynamic" employees?
- Is there a relationship between the employees' seniority and their performance?
- What are the months of the year where the employees are the most absent?

- Find first the different dimensions and propose eventually a hierarchy for these dimensions (some dimensions will not have hierarchy).

Example: For the dimension age, we can group the age per age group (20-30 years, 30-40, ...).

- For each measure, you must specify for each dimension what type of aggregation would be done when switching from one granularity to another.

Example: For the measure salary, for the dimension organization, we will make an average salary of each employee.

- Propose a star model for this application.